

고객 내부망 환경에서도 챗봇 기능을 제공할 수 있는 방안

-공통 챗봇 플랫폼 및 Intent Pack 모델-



JWINPARTNERS

We're Your Partner to achieve your innovation together.

1. 보고 목적

고객 내부망(폐쇄망) 환경에서도 자연어 기반의 업무 UX를 제공하기 위한 공통 챗봇 플랫폼 구축 방향과 자사(LLM 접속)에서 Intent Pack을 생성/공급/관리하는 운영 모델을 제안합니다.



공통 엔진과 프로젝트별 Intent Pack을 분리하여 재사용 가능한 챗봇 개발 체계를 확보합니다.

* Natural language understanding(NLU)은 의미론적 및 구문적 분석을 사용하여 컴퓨터가 인간의 언어 입력을 이해할 수 있도록 하는 인공 지능(AI)의 하위 집합입니다.

2. 배경

- ✓ 고객은 내부망/폐쇄망 환경 운영 비중이 높아 외부 LLM/API 사용이 어렵습니다.
- ✓ 고객 데이터 외부 반출은 보안 이슈 및 승인 리스크가 큼니다.
- ✓ On-premise LLM 구축/운영은 인프라, 비용, 전문성 부담이 큼니다.
- ✓ 생성형 LLM 기반 챗봇은 환각으로 인한 오류 위험이 존재 합니다.
- ✓ 서비스마다 챗봇을 개별 개발하던 유지보수와 확정성이 낮습니다.

따라서 생성형 LLM 중심이 아닌 경량 NLU + Action 기반 접근과
공통화된 Intent Pack 운영 모델이 필요합니다.

3. 문제 정의

3.1 고객 환경 문제

-  외부 LLM/API 사용 제한
-  보안 심사 및 데이터 반출 리스크
-  GPU/LLM 운영 비용 부담
-  환각(오탐) 리스크
-  프로젝트별 재개발/중복 비용

3.2 우리가 풀 문제



- 고객 내부망 제약을 준수하면서
자사 여러 프로젝트에 반복 적용
가능한 공통 챗봇 실행 구조와
Intent Pack 공급 체계를 만든다.

4. 목표

고객 내부망 · 폐쇄망 환경에서도 외부 LLM 없이 챗봇 기능을 제공하는 것이 본 MVP의 핵심 목표입니다.

최종 목표

- ❖ 고객 내부망 · 폐쇄망에서 챗봇 기능 제공
- ❖ 외부 LLM/API 호출 없는 독립 실행
- ❖ 자연어 질문을 승인된 업무 기능으로 연결
- ❖ 보안 · 비용 · 통제력을 동시에 확보

MVP 구현 목표

- 화면 · 기능 이동 :**
자연어 질문을 메뉴/화면 Intent로 매핑
- 문서 · FAQ 검색 :**
내부 문서, 매뉴얼, FAQ 기반 근거 응답
- 정형 데이터 조회 :**
승인된 읽기 전용 API/SQL Template 연계
- Pack 반입 · 적용**
Intent Pack Import, 검증, 활성화

필수 달성 조건

- ✓ 고객 원본 데이터 외부 전송 없음
- ✓ 일반 CPU 환경 운영 가능
- ✓ 사전 승인된 Action / 근거 기반 응답
- ✓ Pack 단위 버전 · 배포 · 롤백 가능
- ✓ Runtime 로그 및 운영 추적 기능

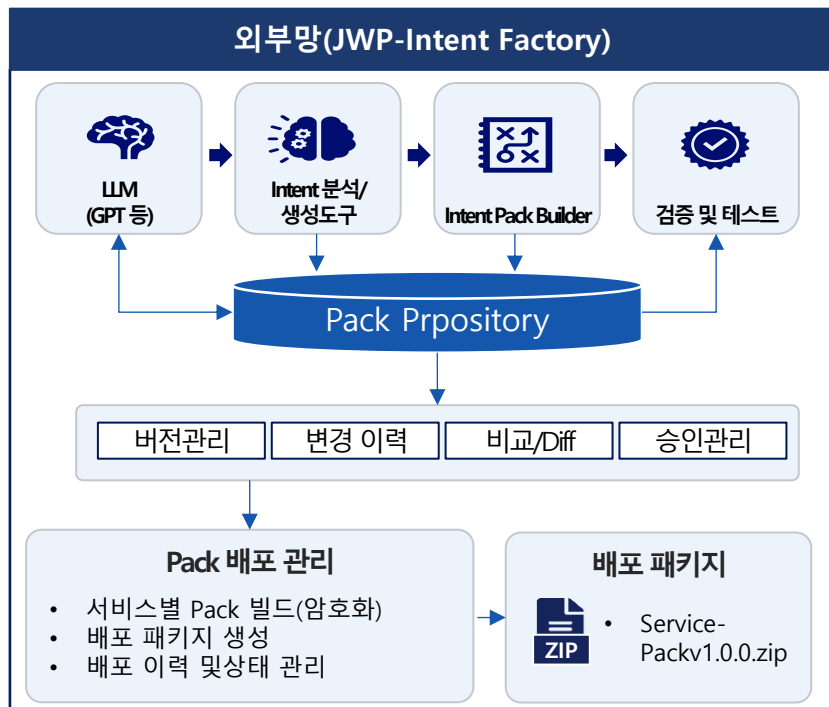
고객 폐쇄망에서도 외부 LLM 없이 동작하는 Lightweight NLU Runtime과 검증된 intent Pack으로, 안정하고 통제 가능한 챗봇 서비스를 구현한다.

5. 전체 기능 구성도

개발 범위



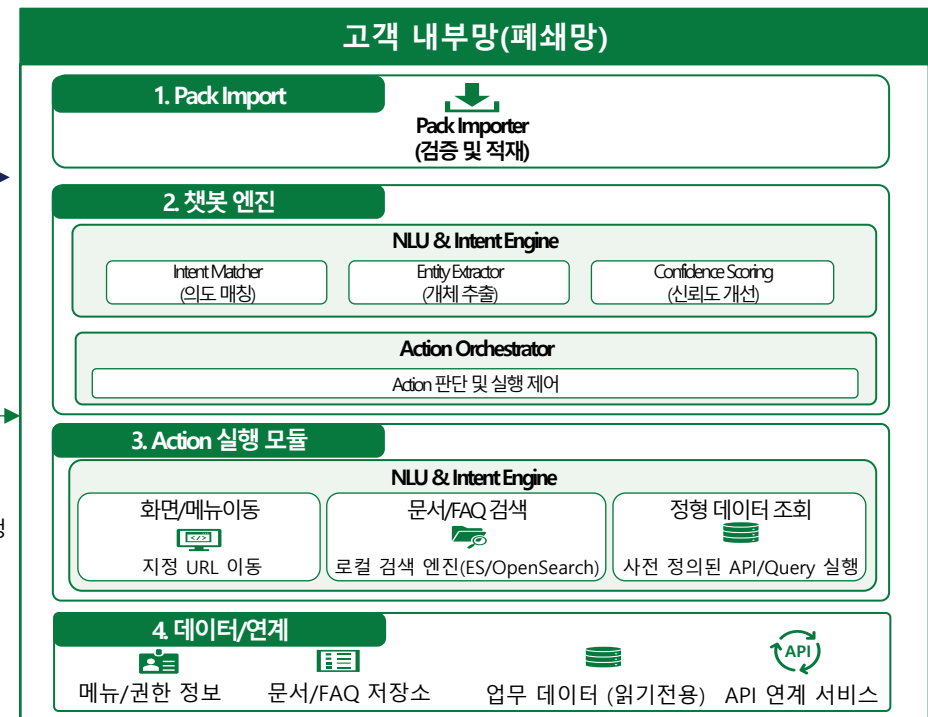
6. 아키텍처



보안전송
(VPN)

운영 요청/
피드백

- 신규 기능 요청
- FAQ 추가 요청
- Intent 개선 요청
- 로그/통계 공유

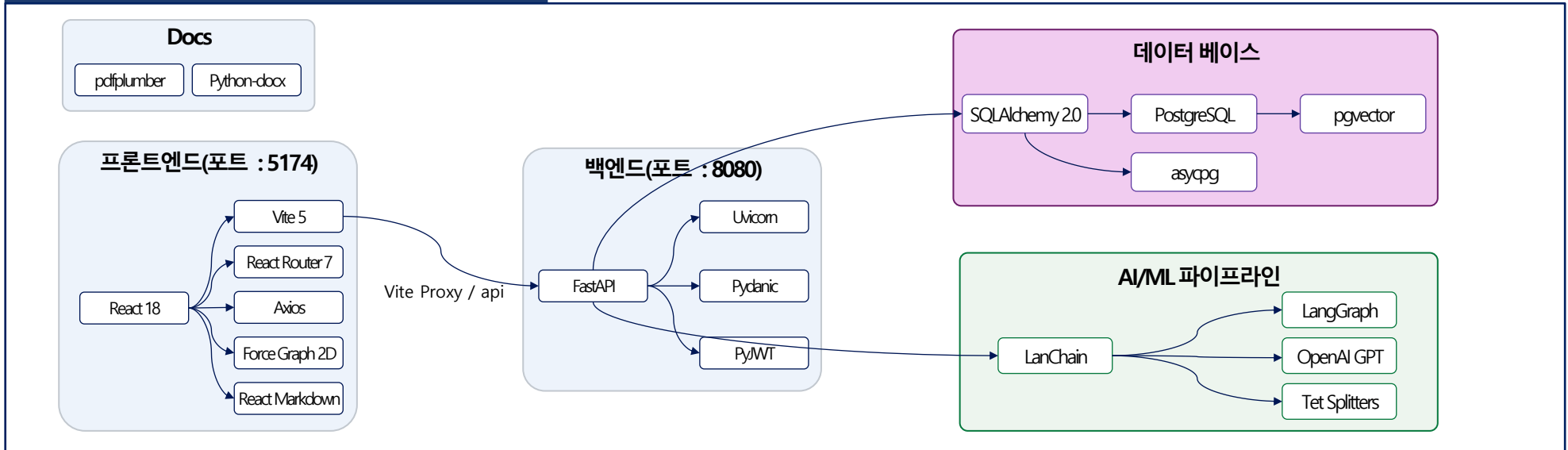


Intent Pack 구성요소	
Intent	사용자 질문 에서 및 의도 정의
Entity	업무 용어 및 동의어 사전
Menu	메뉴/화면 정보, URL, 권한
FAQ	FAQ, 매뉴얼, 문서 정보
Action	API, SQL, Template, Action정의
Synonym	동의어/표현 확장 사전

구분	기존 LLM 챗봇 /일반방식	J-Brain Intent Pack Platform
아키텍처	외부 LLM/API 의존	경량 NLU + Intent 매칭
배포 환경	클라우드 중심	폐쇄망 Pack 배포
응답 방식	생성형 답변 중심	정형 Action + 근거 응답
시행 연계	업무 실행 연계 제한	SQL/API/Route 연결
보안/통제	환각/보안 우려	승인형 운영 통제
운영 속도	모델 비용 부담	CPU 기반 경량 운영
품질 관리	수동 운영	자동 후보 + 품질 검증

7. 기술 스택

기술 스택 요약 다이어그램



❖ 주요 기술 스택

결정 사항	선택	이유
프론트엔드 프레임워크	React + Vite	SPA 기반 관리자 UI, HMR 지원으로 빠른 개발
API 프레임워크	FastAPI (비동기)	자동 OpenAPI 문서, 타입 안전성, 고성능 비동기 I/O
ORM	SQLAlchemy 2.0 async	비동기 DB 접근, 타입 힌트 기반 모델 정의
벡터 DB	PostgreSQL + pgvector	관계형 데이터와 벡터 임베딩을 단일 DB에서 관리
AI 프레임워크	LangChain + LangGraph	RAG 파이프라인 표준화, 상태 기반 Agent Workflow 구성
그래프 시각화	react-force-graph-2d	Entity/Relation 네트워크를 인터랙티브하게 표시
인증	JWT (HS256)	무상태 토큰 기반 인증, 세션 서버 불필요

❖ 기존 방식 대비 차별점

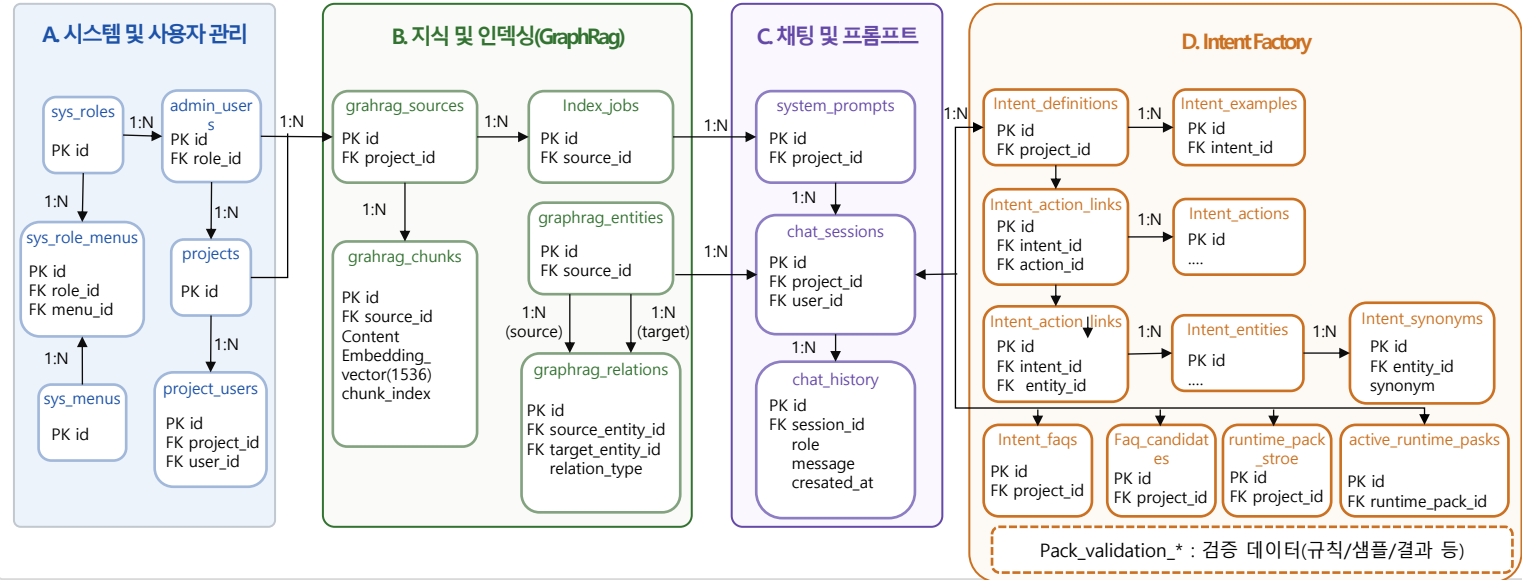
구분	기존 LLM 챗봇 / 일반방식	J-Brain Intent Pack Platform
아키텍처	외부 LLM/API 의존	경량 NLU + Intent 매칭
배포 환경	클라우드 중심	폐쇄망 Pack 배포
응답 방식	생성형 답변 중심	정형 Action + 근거 응답
시행 연계	업무 실행 연계 제한	SQL/API/Route 연결
보안/통제	환각/보안 우려	승인형 운영 통제
운영 속도	모델 비용 부담	CPU 기반 경량 운영
품질 관리	수동 운영	자동 후보 + 품질 검증

8. ERD 및 테이블 정의서

1. 데이터베이스 개요

- DBMS : PostgreSQL
- Vector Extension : pgvector
- Schema : graphrag
- 특징 : RDB+Vector Search + Graph Metadata 통합
- 핵심 데이터 도메인 :
시스템관리/ 프로젝트 /
GraphRAG 지식/채팅/ Intent
Factor

2. 시스템 ERD 핵심구조



3.도메인별 테이블 그룹

시스템 및 사용자관리

Admin_users : 관리자 계정/권한 매핑
Sys-roles : 역할 정의
Sys_menus : 메뉴 트리
Sys_role_menus : 룰별 메뉴 권한
Projects : 프로젝트 단위
projects_user : 프로젝트 참여자

지식 관리 및 인덱싱

Grahprag_sources: 원본 문서 메타데이터
Index_jobs : 인덱싱 작업 상태
Graphrag_chunks: 텍스트 청크 + embedding
Graphrag_entities : 추출 Entity
Graphrag_relations ; entity 관계

.채팅 및 프롬프트

System_prompts: 프로젝트별 프롬프트 이력
Chat_sessions : 대화 세션
Chat_history: 메시지 로그

Intent Factory/Runtime Pack

Intent_definitions, intent_examples
Intent_actions, intent_action_links
Intent_entities, entity_synonyms, intent_entity_links
Runtime_pack_store, active_runtime_packs
Pack_validation_* : 검증 데이터

4.주요 테이블 상세 정의

admin_users

Id	PK
Email	UNIQUE
role_id	FK
Department	
Approval_status	
Is_active	
Create_at	
last_login_at	

graphrag_chunks

Id	PK
Source_id	FK
content	
Embedding	
chunk_index	

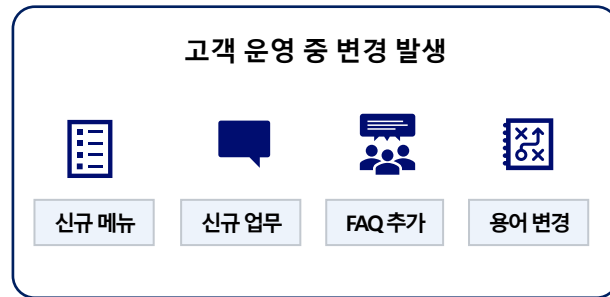
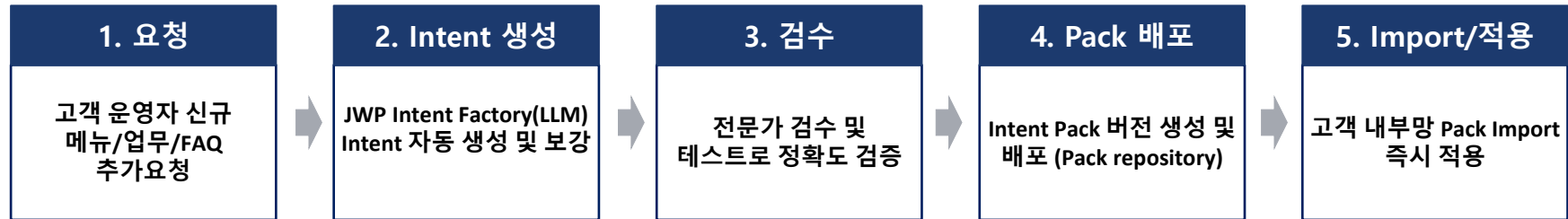
graphrag_relations

Id	PK
source_entity_id	FK
Target_entity_id	FK
Relation_type	
Description	
source_chunk_ids	

Intent_action

Id	PK
project_id	FK
action_id	
action_name	
action_type	
Execution_mode	
route_value	
Api_endpoint	
Sql_template	
status	

9. Intent Factory 운영 모델

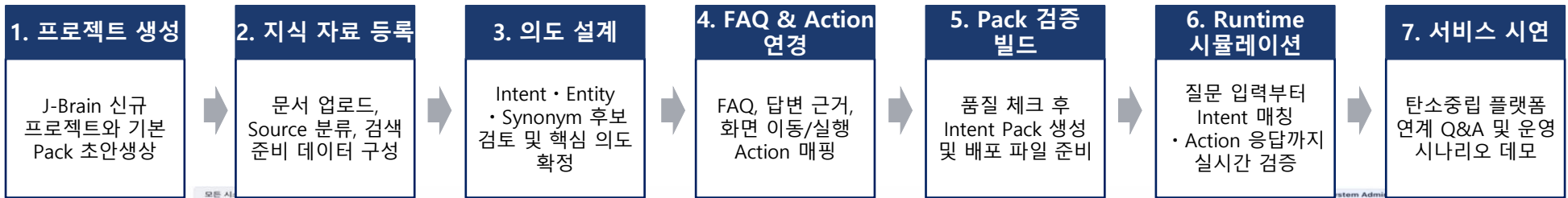


JWP에 요청



고객은 요청만 하고, JWP가 최신 Intent Pack을 지속적으로 공급합니다.

10. Demo Scenario



구축 워크플로우 대시보드

J-Brain Pack 구축이 6단계에서 진행 중입니다
6개 단계가 완료되었습니다. 현재는 배포 및 운영 개선 단계이며, 완료 조건을 해결하면 배포 및 운영 개선 단계로 이동할 수 있습니다.

현재 진행률	완료 단계	현재 단계	남은 미수
100%	6/6	6단계	2건

6단계 구축 워크플로우
유사 작업을 위한 상위 단계 카드입니다. 단계 안에서는 필요한 세부 작업을 탭으로 확인합니다.

번호	제목	진행률
01	프로젝트 준비	100%
02	지식 준비	100%
03	의도 설계	100%
04	실행 연결	100%
05	Pack 검증/빌드	100%
06	배포 및 운영 개선	100%

현재 단계 체크

- [배포/활성화] Active Pack 완료
- [운영 분석/개선] 미응답 FAQ 후보 0건
- [운영 분석/개선] 운영 이력 완료

프로젝트 상태

J-Brain AI Assistant
무엇을 도와드릴까요?
J-Brain 시스템 가이드에 대해 묻거나, 아래 프로젝트를 선택하여 지식 문서를 검색해 보세요.
J-Brain 프로젝트 질의

최근 작업 이력
워크플로우 단계별 주요 변경을 확인합니다.

작업	단계	사용자	시간

리스크 및 차단 요소
다음 단계 이동을 막는 항목을 우선순위로 표시합니다.

리스크	영향

감사합니다.

Q&A



JWINPARTNERS

We're Your Partner to achieve your innovation together.